

**Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des
Entreprises**

Département : MQI

Filière : $DI_2/IG_2/IG_2 - FP/RT_2$

Fonctions de plusieurs variables réelles

Série 1

Exercice 1 Soit $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$. Montrer de deux manières que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ n'existe pas.

Exercice 2 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$ par $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$. Montrer que f est pas prolongeable par continuité en $(0, 0)$.

Exercice 3 Calculer la limite si elle existe ou montrer qu'elle n'existe pas :

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{1}{x-y}$
2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{y^3}{(x-1)^2 + y^2}$
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{y}$
4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \sin\left(\frac{1}{x}\right)$
5. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+2y}{x^2 - y^2}$
6. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x) - y}{x - \sin(y)}$

Exercice 4 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 - 2x^2 y + 3y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Montrer que la restriction de f à toute droite passant par l'origine est continue mais que f n'est pas continue à l'origine.

Exercice 5 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ par :

$$f(x, y) = \frac{x \ln(1 + x^3)}{y(x^2 + y^2)}.$$

Calculer, si elle existe, la limite de f pour (x, y) qui tend vers $(0, 0)$.

Exercice 6 Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$?

Exercice 7 Montrer que la fonction f de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4} \text{ n'est pas prolongeable par continuité en } (0, 0).$$

Exercice 8 Montrer que la fonction f de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \frac{\sin(x^2) - \sin(y^2)}{x^2 + y^2} \text{ n'est pas prolongeable par continuité en } (0, 0).$$

Exercice 9 Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \frac{6x^2 y}{x^2 + y^2}. \text{ Montrer que } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 \text{ de deux façons.}$$